

齐鲁工业大学《Java 高级程序设计》2022-2023 学年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩						课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六		
得分								

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 关于 Java 多线程的实现方式，以下说法正确的是（ ）
 - A. 只能通过继承 Thread 类实现
 - B. 只能通过实现 Runnable 接口实现
 - C. 继承 Thread 类时需要重写 run()方法
 - D. 实现 Runnable 接口时需要重写 start()方法
2. 以下关于 Java 集合框架的描述，错误的是（ ）
 - A. ArrayList 基于数组实现，随机访问效率高
 - B. LinkedList 基于双向链表实现，插入删除效率高
 - C. HashMap 在 JDK1.8 中引入红黑树优化，当链表长度超过 8 时转为红黑树
 - D. TreeSet 中的元素默认按照自然顺序升序排列，不支持自定义排序
3. 关于异常处理，以下代码的输出结果是（ ）

```
```java
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 try {
 int a = 10 / 0;
 } catch (ArithmeticException e) {
 System.out.println("捕获算术异常");
 return;
 } finally {
 System.out.println("执行 finally 块");
 }
 }
}
```

- A. 捕获算术异常
  - B. 执行 finally 块
  - C. 捕获算术异常 执行 finally 块
  - D. 程序崩溃，无输出
4. 以下关于 Java 反射机制的描述，正确的是（ ）
- A. 反射只能获取类的公共成员，无法访问私有成员
  - B. 通过反射可以动态创建对象、调用方法和访问字段
  - C. 反射会降低程序的运行效率，因此应避免使用
  - D. 反射无法获取泛型的具体类型信息（类型擦除后）
5. 关于 Java 注解（Annotation），以下说法错误的是（ ）
- A. 自定义注解需要使用@interface 关键字声明
  - B. 注解可以通过元注解（如@Target、@Retention）定义作用范围和生命周期
  - C. 运行时注解（@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)）可以通过反射获取
  - D. 注解只能用于类和方法，不能用于字段和参数
6. 以下代码中，泛型方法的正确声明是（ ）
- A. public <T> T getValue(T a, T b)
  - B. public T <T> getValue(T a, T b)
  - C. public static <T> void getValue(int a)
  - D. public <T> void getValue(T... args)
7. 关于 Synchronized 关键字，以下描述错误的是（ ）
- A. 修饰实例方法时，锁对象是当前实例（this）
  - B. 修饰静态方法时，锁对象是当前类的 Class 对象
  - C. 修饰代码块时，锁对象可以是任意对象
  - D. 多线程环境下，Synchronized 能保证可见性但不能保证原子性
8. 以下关于 Java IO 流的分类，正确的是（ ）
- A. 字节流（InputStream/OutputStream）用于处理文本数据
  - B. 字符流（Reader/Writer）用于处理二进制数据
  - C. BufferedInputStream 是处理流，需要依赖节点流创建
  - D. FileOutputStream 是字符流，直接操作文件
9. 以下设计模式中，属于创建型模式的是（ ）
- A. 观察者模式
  - B. 单例模式
  - C. 装饰器模式
  - D. 策略模式
10. 关于 Lambda 表达式，以下说法错误的是（ ）
- A. Lambda 表达式可以简化函数式接口的匿名内部类实现
  - B. Lambda 表达式的参数类型可以省略（编译器推断）
  - C. Lambda 表达式不能访问外部的局部变量（必须为 final 或有效 final）
  - D. 任何接口都可以用 Lambda 表达式实现

## 二、多项选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 以下关于 Java 线程状态的描述，正确的有（ ）
- A. 新建状态（New）：线程对象创建后，尚未调用 start()方法

- B. 运行状态 (Runnable) : 线程获取 CPU 时间片, 正在执行 run()方法
  - C. 阻塞状态 (Blocked) : 线程因等待锁而暂停执行
  - D. 终止状态 (Terminated) : 线程执行完 run()方法或因异常退出
2. 以下关于 HashMap 和 Hashtable 的区别, 正确的有 ( )
- A. HashMap 允许 null 键和 null 值, Hashtable 不允许
  - B. HashMap 是线程不安全的, Hashtable 是线程安全的
  - C. HashMap 在 JDK1.8 中引入红黑树, Hashtable 没有此优化
  - D. HashMap 继承自 AbstractMap, Hashtable 继承自 Dictionary
3. 以下关于异常处理的正确实践, 包括 ( )
- A. 捕获异常后应记录日志, 避免空 catch 块
  - B. 优先捕获具体的异常类型 (子类), 再捕获通用类型 (父类)
  - C. 对于检查型异常 (Checked Exception), 必须显式处理 (捕获或声明抛出)
  - D. 可以通过 throw 关键字手动抛出异常
4. 通过 Java 反射可以获取的信息包括 ( )
- A. 类的包名、父类、实现的接口
  - B. 类的所有字段 (包括私有字段)
  - C. 类的所有方法 (包括私有方法)
  - D. 类的构造方法 (包括私有构造方法)
5. 以下关于 Java 并发工具类的描述, 正确的有 ( )
- A. CountdownLatch 允许一个或多个线程等待其他线程完成操作
  - B. CyclicBarrier 可以重复使用, 让一组线程到达屏障时等待
  - C. Semaphore 用于控制同时访问特定资源的线程数量
  - D. ConcurrentHashMap 是线程安全的哈希表, 通过分段锁实现高效并发

### 三、判断题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

- 1. Java 中, 接口可以继承多个接口。 ( )
- 2. 泛型的类型参数可以在运行时通过反射获取 (类型擦除后)。 ( )
- 3. 多线程中, 调用 Thread.sleep()方法会释放当前持有的锁。 ( )
- 4. 所有异常类都继承自 Throwable, Error 和 Exception 是其直接子类。 ( )
- 5. 使用 try-with-resources 语句时, 资源类必须实现 AutoCloseable 接口。 ( )
- 6. ArrayList 的默认初始容量是 10, 当元素超过容量时会自动扩容为原来的 1.5 倍。 ( )
- 7. 注解 @Deprecated 用于标记已过时的类或方法, 编译器会发出警告。 ( )
- 8. 在 Java 中, 一个类可以同时继承一个父类并实现多个接口。 ( )
- 9. 使用 Lock 接口替代 Synchronized 关键字时, 需要手动释放锁 (通常在 finally 块中)。 ( )
- 10. 单例模式的饿汉式 (Eager Initialization) 是线程安全的, 懒汉式 (Lazy Initialization) 默认不是线程安全的。 ( )

### 四、填空题 (共 5 小题, 每空 2 分, 共 10 分)

- 1. Java 中实现多线程的两种方式是继承\_\_\_\_\_类和实现\_\_\_\_\_接口 (函数式接口)。
- 2. HashMap 在 JDK1.8 中的数据结构是\_\_\_\_\_+\_\_\_\_\_+\_\_\_\_\_ (按层级顺序填写)。

3. 异常处理中，\_\_\_\_\_块用于存放无论是否发生异常都必须执行的代码（如资源释放）。
4. 反射机制中，通过 Class 类的\_\_\_\_\_方法可以获取类的所有公共方法（包括继承的），通过\_\_\_\_\_方法可以获取类的所有方法（包括私有方法）。
5. Java 8 引入的 Stream API 中，\_\_\_\_\_操作（如 forEach、collect）会触发流的执行，而\_\_\_\_\_操作（如 filter、map）用于对流进行转换。

## 五、简答题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 简述 Java 中“检查型异常（Checked Exception）”和“非检查型异常（Unchecked Exception）”的区别，并各举一例。
2. 说明 ArrayList 和 LinkedList 的核心区别及各自适用的场景。
3. 什么是“线程安全”？请列举 Java 集合框架中 3 个线程安全的类（或接口实现）。

## 六、综合应用题（30 分）

设计一个基于 Java 的图书管理系统，满足以下需求：

1. 类的设计：

- (1) 定义 Book 类，包含属性：书号（唯一的 String 类型）、书名（String 类型）、作者（String 类型）、出版年份（int 类型）、库存数量（int 类型）。为 Book 类提供必要的构造方法、getter 和 setter 方法。同时，重写 equals 方法，使得根据书号判断两本书是否相等；重写 hashCode 方法，保证在使用哈希集合等数据结构时能正确处理。
- (2) 定义 Library 类，用于管理图书。在 Library 类中，使用 HashMap<String, Book> 来存储图书，其中键为书号，值为对应的 Book 对象。Library 类需包含以下方法：
  - ① void addBook(Book book)：向图书馆中添加一本图书。如果该书号已存在，则抛出 BookAlreadyExistsException 异常（需自定义该异常类，继承自 Exception，在异常类中添加合适的构造方法用于传递错误信息）。
  - ② Book findBookByISBN(String isbn)：根据书号查找图书，如果找到则返回对应的 Book 对象，否则返回 null。）
  - ③ void borrowBook(String isbn)：借阅图书。如果该书号对应的图书存在且库存数量大于 0，则将库存数量减 1；否则，若图书不存在，抛出 BookNotFoundException 异常（需自定义该异常类，继承自 Exception，添加合适构造方法），若库存为 0，抛出 OutOfStockException 异常（需自定义该异常类，继承自 Exception，添加合适构造方法）。

2. 异常处理与用户交互：

- (1) 在 main 方法中，创建 Library 对象，并进行以下操作：
- (2) 尝试添加几本图书到图书馆中，在添加过程中捕获可能出现的 BookAlreadyExistsException 异常，并在控制台打印异常信息，提示用户该书已存在。
- (3) 从控制台读取用户输入的书号，调用 findBookByISBN 方法查找图书。若找到，

打印图书的详细信息（包括书号、书名、作者、出版年份、库存数量）；若未找到，捕获 `BookNotFoundException` 异常，打印提示信息告知用户未找到该书。

（4）从控制台读取用户输入的书号，调用 `borrowBook` 方法借阅图书。捕获可能出现的 `BookNotFoundException` 和 `OutOfStockException` 异常，并在控制台打印相应的提示信息。

### 3. 序列化与反序列化：

（1）在 `Library` 类中添加 `void saveLibraryToFile(String filePath)` 方法，用于将当前图书馆中的所有图书信息（即 `HashMap<String, Book>` 中的数据）序列化到指定路径的文件中。

（2）添加 `void loadLibraryFromFile(String filePath)` 方法，用于从指定文件中反序列化图书信息，并重新构建 `Library` 对象中的图书数据。如果文件不存在，捕获 `FileNotFoundException` 异常，并在控制台打印提示信息。

### 4. 多线程操作：

假设多个用户可能同时借阅图书，在 `Library` 类的 `borrowBook` 方法中添加适当的同步机制，确保多线程环境下库存数量的正确更新，避免出现超借等问题。描述你所采用的同步策略及其原理。